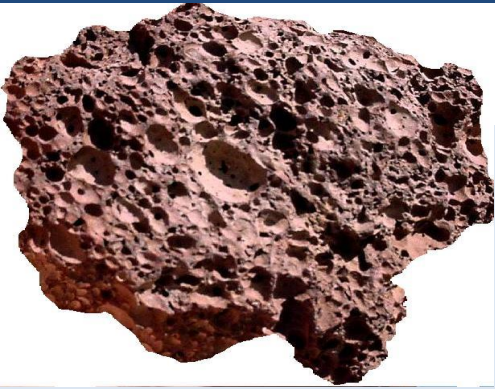


## دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مقلع لإستخراجات خامات التف البركاني.



2017



## قائمة المحتويات

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 6.....  | 1. الملخص التنفيذي             |
| 7.....  | 2. نبذة عامة عن الأردن         |
| 14..... | 3. تحليل السوق                 |
| 14..... | وصف المشروع                    |
| 16..... | أهداف المشروع                  |
| 17..... | المنتج المقترح                 |
| 17..... | الفئات المستهدفة               |
| 18..... | تحليل حجم السوق                |
| 18..... | 1.1 تحليل المنافسين            |
| 20..... | الحصة السوقية المتبعة          |
| 20..... | تحليل الأسعار وسياسة التسعير   |
| 21..... | تحليل الإيرادات المتوقعة       |
| 23..... | 4. التحليل الفني               |
| 23..... | الموارد البشرية المطلوبة       |
| 24..... | تحليل الموقع                   |
| 25..... | وصف العملية الإنتاجية          |
| 25..... | تحليل المتطلبات الفنية         |
| 25..... | 1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية |
| 26..... | الآلات والمعدات                |
| 27..... | الأثاث والمفروشات              |
| 27..... | المركبات ووسائل النقل          |
| 27..... | المتطلبات والإجراءات القانونية |
| 29..... | 5. التحليل المالي              |
| 30..... | الفرضيات والحقائق              |
| 34..... | المصاريف الرأسمالية            |
| 38..... | مصاريف تشغيلية                 |
| 39..... | المصاريف الإدارية والعمومية    |
| 39..... | مصاريف التسويق                 |
| 40..... | الموارد البشرية                |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 42..... | الإستهلاك                       |
| 43..... | القرض                           |
| 44..... | قائمة الدخل الشامل              |
| 45..... | قائمة التدفقات النقدية المتوقعة |
| 47..... | قائمة المركز المالي المتوقعة    |
| 48..... | النسب المالية                   |
| 50..... | تحليل الحساسية                  |

## قائمة الجداول

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 6.....  | جدول 1 نتائج الدراسة.....                                           |
| 8.....  | جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية..... |
| 14..... | جدول 3 أشكال وحجم حبيبات الصخور البركانية.....                      |
| 16..... | جدول 4 التحاليل الكيميائية للتف البركاني.....                       |
| 18..... | جدول 5 احتياطي التف البركاني في المناطق الجنوبية.....               |
| 19..... | جدول 6 الإنتاج السنوي لبعض شركات التف البركاني.....                 |
| 20..... | جدول 7 الحصة السوقية المتوقعة خلال (2018-2027).....                 |
| 21..... | جدول 8 تحليل الأسعار.....                                           |
| 21..... | جدول 9 الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات.....                |
| 23..... | جدول 10 العمالة المطلوبة للمشروع.....                               |
| 26..... | جدول 11 رسوم تعدين.....                                             |
| 26..... | جدول 12 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....                             |
| 26..... | جدول 13 الآلات والمعدات.....                                        |
| 27..... | جدول 14 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.....                     |
| 27..... | جدول 15 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....                 |
| 30..... | جدول 16 : الفرضيات العامة.....                                      |
| 30..... | جدول 17 : اسعار صرف العملات.....                                    |
| 30..... | جدول 18 : أوقات عمل المشروع.....                                    |
| 31..... | جدول 19 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....                        |
| 31..... | جدول 20 : فرضيات المصاريف.....                                      |
| 32..... | جدول 21 : فرضيات ضريبة الدخل.....                                   |
| 33..... | جدول 22 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....                      |
| 34..... | جدول 23 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....               |
| 34..... | جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات.....                |
| 35..... | جدول 25 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....                   |
| 35..... | جدول 26 المصاريف الرأسمالية من المركبات.....                        |
| 36..... | جدول 27 مصاريف ما قبل التشغيل.....                                  |
| 36..... | جدول 28 رأس المال العامل الأولي.....                                |
| 37..... | جدول 29 ملخص المصاريف.....                                          |

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 37..... | جدول 30 مصادر واستخدام التمويل                               |
| 38..... | جدول 31 المصاريف التشغيلية                                   |
| 39..... | جدول 32 المصاريف الإدارية والعمومية                          |
| 40..... | جدول 33 مصاريف التسويق                                       |
| 40..... | جدول 34 اعداد الموظفين المتوقعة                              |
| 41..... | جدول 35 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018) |
| 41..... | جدول 36 الرواتب السنوية المتوقعة                             |
| 42..... | جدول 37 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية                         |
| 43..... | جدول 38 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال أنشائية     |
| 43..... | جدول 39 : تفاصيل القرض                                       |
| 44..... | جدول 40 قائمة الدخل الشامل                                   |
| 46..... | جدول 41 التدفقات النقدية المتوقعة                            |
| 47..... | جدول 42 المركز المالي المتوقع                                |
| 49..... | جدول 43 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة                    |
| 49..... | جدول 44 فترة استرداد رأس المال                               |
| 50..... | جدول 45: نتائج التحليل المالي                                |
| 50..... | جدول 46: تحليل الحساسية                                      |

## قائمة الأشكال

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 7..... | رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية             |
| 9..... | رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي |

## 1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع الى إقامة مقلع لإستخراج وتجهيز خام التف البركاني وتسويقه في المجتمع المحلي وفتح افاق عدة للتصدير. إن خامات التف البركاني المتواجدة في مختلف مناطق المملكة وبكميات كبيرة جداً في محافظة الطفيلة، وهذه الكمية القابلة للاستغلال وزيادة الإنتاج لتزويد السوق المحلي بهذا الخام الهام جداً، الذي يدخل في العديد من الإستخدامات أهمها الإستخدامات الزراعية.

سيعمل المشروع في حال تطبيقه على توفير 11 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

بناء على الحصة السوقية المقترحة والاسعار التي تم اعتمادها من قبل المشروع المقترح، بلغت الإيرادات المتوقعة 1,210,000 دينار أردني خلال السنة الأولى من عمر المشروع وترتفع تدريجياً لتصل إلى 1,578,776 دينار أردني خلال السنة العاشرة وتبلغ فترة استرداد مبلغ رأس المال 3 سنوات وبمعدل عائد داخلي يساوي 36.19% .

يبين الجدول التالي نتائج الدراسة:

جدول 1 نتائج الدراسة

| البيان                              |            |
|-------------------------------------|------------|
| مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)  | 1,024,445  |
| معدل العائد الداخلي                 | 36.19%     |
| فترة الإسترداد (سنوات)              | 3          |
| صافي القيمة الحالية (دينار أردني)   | 2,281,213  |
| فرص العمل التي سيوفرها المشروع      | 11         |
| توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10) | 13,871,294 |
| إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10)    | 8,315,841  |
| إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)       | 2,491,477  |



وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

| الفئة العمرية | نسبة السكان | نسبة الذكور | نسبة الإناث |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 14-0 سنة      | 35.04%      | 19.2%       | 18.2%       |
| 64-15 سنة     | 61.02%      | 30.7%       | 28.6%       |
| 65 سنة فأكثر  | 3.94%       | 1.6%        | 1.6%        |

دائرة الإحصاءات العامة (2015)

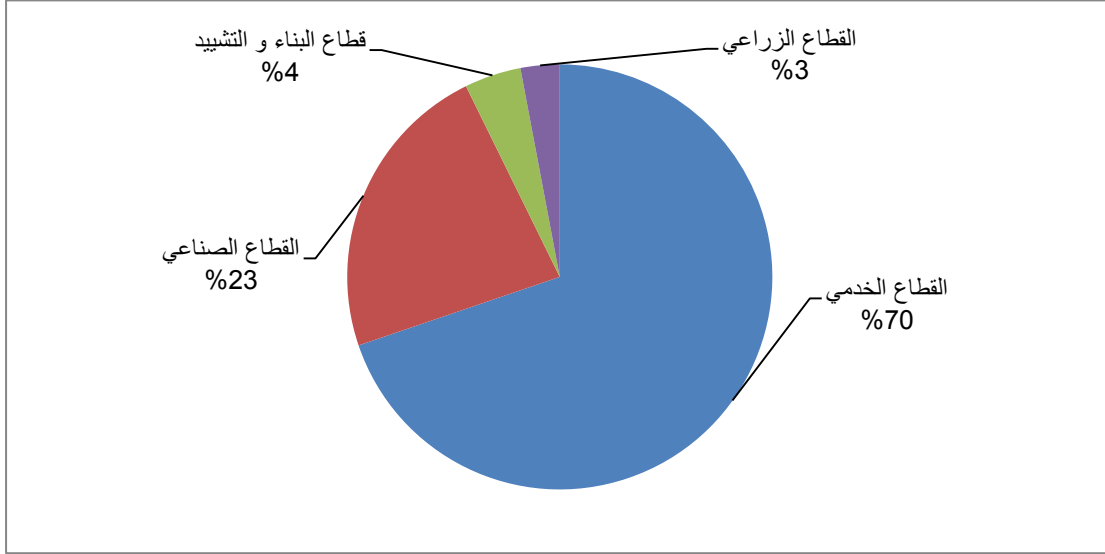
#### نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.



## رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

#### أهم المؤشرات الاقتصادية

##### • نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

##### • معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

##### • البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

#### • القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 657.9,18 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

#### البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

#### الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثناء الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمارتتولى هيئة الاستثمار الأردنية الى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

#### البيئة الإستثمارية في محافظة الطفيلة:

##### قطاع التعدين و الثروة المعدنية :

تعتبر محافظة الطفيلة من محافظات المملكة ذات الموارد الطبيعية المتميزة، حيث تحتوي على الكثير من المعادن والصخور الصناعية، الأمر الذي دعا بعدد من كبريات الشركات الأردنية إلى استغلال بعض من هذه الموارد غير أن الكثير من الموارد المعدنية لم يستغل بعد .

تستغل شركة مناجم الفوسفات الأردنية خامات الفوسفات المتوفرة في منطقة الحسا، وقد بلغت كمية انتاج الفوسفات لعام 2013م 5.4 مليون طن من الاسمدة، وتستغل شركة مصانع الاسمنت الأردنية الخامات اللازمة لإنتاج مادة الاسمنت في مصنع الرشادية واهم هذه الخامات هي الحجر الجيري والصلصال والغضار .

من أهم الصخور الصناعية المتوفرة في المحافظة هي الصخر الزيتي في منطقة جرف الدراويش، البيرلايت بالقرب من الحسا، والدولومايت بالقرب من الرشادية، والجبس في منطقة جبل مليح بالقرب من الطفيلة، الفلدسبار، وذلك بالإضافة إلى خامات الفوسفات .  
ومن أهم المعادن المعروفة في المحافظة هي النحاس ويقدر الاحتياطي المعروف من المعدن النقي بحوالي مليون طن متري، أما المنغنيز فيقدر الاحتياطي المعروف منه بحوالي نصف مليون طن متري.  
المصدر: هيئة الاستثمار، 2015.

ومن أبرز الفرص الاستثمارية في محافظة الطفيلة:

- استغلال مادة اليورانيوم لإنتاج الطاقة الذرية
- صناعات مواد البناء (الجبس، الزيولايت)
- الصناعات الكيماوية وصناعة الاسمدة
- استغلال الزيت الصخري لتوليد الطاقة الكهربائية

### 3. تحليل السوق

#### وصف المشروع

تقوم فكرة المشروع بإنشاء مقلع لإستخراج خام التف البركاني للحصول على أحجام ناعمة جدا تدخل في صناعات مختلفة، ثم تتم عملية التكريس والتسويق بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن سنويا. التف البركاني ينتهي الى الصخور البايروكلاستيكية والناجمة عن تجميع وترسيب الحبيبات الصلبة والمتطايرة التي تقذفها البراكين الى مسافات بعيدة وقريبة من فوهات البراكين حسب حجم ووزن تلك الحبيبات. يمكن تقسيم هذه الصخور اعتمادا على أشكالها وحجم حبيباتها الى ثلاثة أقسام كما هو مبين في جدول التالي:

جدول 3 أشكال وحجم حبيبات الصخور البركانية

| اسم القطعة    | حجم القطعة (مم) | شكل القطعة                                               |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| اجلوميترات    | 32              | مستديرة أو شبه مستديرة                                   |
| بريشا بركانية | 32              | ذات زوايا حادة                                           |
| التف البركاني | 32-4            | ذات أشكال وأحجام مختلفة مكونة من حصى بركاني ورماد بركاني |

المصدر: كتاب (ERSEN 1976).

ويمكن دمج هذه الصخور في مجموعتين رئيسيتين هما:

1. الأجروميرات والبريشا البركانية وتشكل بعد ترسبها فوق بعضها صخورا بركانية مكونة من الأجلوميترات المقذوفة الخشنة والتي تمتد اشكالها مستديرة والبريشا البركانية وهي المقذوفات المتوسطة الحجم وأشكالها ذات زوايا حادة واحجام هذه المقذوفات تزيد عن 32 ملم.
2. التف البركاني ويتشكل من الحصى والرماد والغبار البركاني واحجامها تتراوح بين 4-32 ملم للحصى البركاني واقل من 4 ملم للرماد والغبار البركاني.

#### أنواع التف البركاني

يصنف التف البركاني حسب الخصائص الكيميائية والفيزيائية (حجم ونوع الحبيبات) الى الأقسام التالية:

#### ❖ الخصائص الكيميائية

يقسم التف البركاني اعتمادا على تركيبه الكيماوي الى قسمين هما :

- التف الحامضي Acidic Tuff: يحتوي هذا التف على نسبة عالية من السيليكا والتي تصل الى حوالي 66% وبنفس الوقت يحتوي على نسب عالية من الألمنيوم والبوتاسيوم والصوديوم , وهذه النوعية تحتوي على نسبة متدنية من الكالسيوم والمغنسيوم والحديد. ولهذا السبب تحتوي على نسبة عالية من المعادن البيضاء والفاحة اللون.
- التف القاعدي Basic Tuff: يحتوي هذا النوع على نسبة أقل من السيليكا 45% وهذه النوعية غنية بالمعادن الداكنة اللون لارتفاع نسب الكالسيوم والمغنسيوم والحديد فيها.

### ❖ الخصائص الفيزيائية

#### 1. حجم الحبيبات

ويقسم الى نوعين:

- الحصى البركاني Lapilli: وهو تف ذو حبيبات متوسطة الى ناعمة الحجم تتراوح ما بين 4-32 ملم مكونة من مواد حطامية صلبة تأخذ أشكال واحجام مختلفة منها حجم وشكل البيضة و حبة الفاصوليا و حبة الجوز وتتواجد بألوان مختلفة منها الأصفر والرمادي والبني , ويعتبر التف الأصفر هو الأفضل نظرا لخواصه الهيدروليكية المميزة.
- الرماد والغبار البركاني: وهو تف ذو حبيبات صغيرة جدا تصل الى حجم الغبار المتطاير ويتشكل بعد ترسيبه في مناطق بعيدة عن البراكين وهو من أجود أنواع التف يصل حجم حبيباته الى 0.01-4 ملم.

#### 2. نوع الحبيبات

- التف المزجج Vitric Tuff : يتكون بشكل رئيسي من قطع الزجاج البركاني وحجم حبيباته أقل من 4 ملم وذات زوايا ولونه بني فاتح الى داكن.
- التف المبلور Crystal Tuff : وهو التف المكون من قطع بلورية الشكل .
- التف المكون من الحطام الصخري Lithic Tuff: وهو التف المكون من قطع صخرية اما صلبة او متماسكة والتي يزيد طول حبيباتها عن 4 ملم .

### ❖ الخصائص الفيزيائية

- الخصائص الهيدروليكية : مقدار المعامل الهيدروليكي قد يتراوح ما بين 26 – 72 HI , قيم المعامل الهيدروليكي عالية في الصخور ذات الحبيبات الناعمة.
- الوزن النوعي : معدل الوزن النوعي يتراوح بحدود 1.6 غم/سم<sup>3</sup>
- ألوان التف البركاني : يتواجد التف البركاني بألوان عديدة منها : الأحمر والأصفر والرمادي والأسود , واللون الأصفر هو أفضل أنواع التف البركاني.

#### ❖ الخصائص الكيميائية

أثبتت التحاليل الكيماوية للتف البركاني بأنه من النوع القاعدي من أصل بازلي كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول 4 التحاليل الكيميائية للتف البركاني

| النسبة %    | العنصر           |
|-------------|------------------|
| 40-45%      | السيليكا         |
| 10.5-12.5 % | أكسيد الحديد     |
| 5-10%       | أكسيد المغنيسيوم |
| 10.5-12.5 % | أكسيد الألومينا  |

المصدر: سلطة المصادر الطبيعية

#### الخصائص المعدنية للتف البركاني

- المعادن الأساسية : بلاجيوكليز, النفلين, الأوليفين, البيروكسين, الماغنيتايت.
  - المعادن الثانوية : الكالسييت, الهيماتايت, والزيولايت.
- تشير الدراسات الجيولوجية بأن النشاط البركاني في الأردن بدأ منذ حوالي 28 مليون سنة واستمر على فترات إلى أقل من نصف مليون سنة وينتشر التف البركاني في الأردن في ثلاث مواقع رئيسية :
- المنطقة الشمالية : منطقة الأزرق.
  - المنطقة الوسطى : توضع الزارة وتوضع وادي الهيدان وتوضع شيحان.
  - المنطقة الجنوبية : جرف الدراويش , لوحة الشوبك, لوحة الطفيلة.

#### أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:



- إستغلال خامات التف البركاني، وتشجيع المستثمرين للدخول في مجالات التصنيع.
- العمل على توفير فرص عمل تخدم المجتمع المحلي وتعمل على تشغيل الأيدي العاملة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة.
- العمل على إنتاج مواد تخدم المجتمع المحلي بأعلى جودة ممكنة وتنافسية .
- فتح آفاق للتصدير وتسويق المنتج عالميا.

#### المنتج المقترح

ان من أهم الإستخدامات للتف البركاني هو الإستخدام الزراعي:

- يضاف الى الأسمدة العضوية
  - يستخدم لحفظ الرطوبة في التربة وامتصاص بخار الماء في الهواء
  - سماد ومحسن للتربة
  - يستخدم للتخلص من الأمونيا في الفضلات الزراعية والصناعية
- يدخل التف البركاني في العديد من الصناعات الإنشائية و المنتجات الصناعية أهمها :

- صناعة المواد العازلة
- صناعة الخرسانة الخفيفة
- صناعة الألواح الخرسانية

#### الفئات المستهدفة

يستهدف المشروع المقترح الفئات التالية:

- المشاتل الزراعية
- شركات الأبنية والديكور أهمها :
- شركة أقمشة الديكور
- شركة عالم الديكور
- الشركة الهندسية لأعمال الديكور
- مصانع الاسمنت

- مصنع لافارج
- مصنع المناصير
- مصنع الإسمنت الأبيض

#### تحليل حجم السوق

يقدر إحتياطي المملكة من خامات التف البركاني بحوالي 1340 مليون طن متري (سلطة المصادر الطبيعية)، حيث أن الإستعمال السنوي لصناعة الإسمنت يقدر ب 412 الف طن ، وفي المناطق الجنوبية يبلغ الإحتياطي حوالي 500 مليون طن متري. يبين الجدول التالي إحتياطي التف البركاني في جنوب المملكة:

#### جدول 5 أحتياطي التف البركاني في المناطق الجنوبية.

| المنطقة      | سمك الخام (م) | الإحتياطي (مليون طن ) |
|--------------|---------------|-----------------------|
| الشوبك       | 38            | 153                   |
| جرف الدراويش | 34            | 124.8                 |
| الطفيلة      | 25            | 160                   |
| جبل عنيزا    | 50            | 62.4                  |

المصدر: سلطة المصادر الطبيعية

#### 1.1 تحليل المنافسين

إن من أهم المواقع التي يستغل التف البركاني منها هي توضعات تل الرماح وتل حسان الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية في المملكة.

في السنوات الماضية كانت مصانع الاسمنت الاردنية في الفحيص تقوم باستعمال الانتاج الحالي من التف البركاني في صناعة الاسمنت البورتلاندي البوزولاني، وتقدر الكميات المستعملة حوالي 412 الف طن سنويا بتكلفة 2 مليون دينار حيث تبلغ قيمة الطن الواحد واصل الى المصانع السمنت 4,375 دينار.

من أهم الشركات التي تقوم بإنتاج خام التف البركاني:

- شركة إعمار.
- شركة امانة للاستثمارات الزراعية والصناعية.
- شركة مصنع الاردن لمحسنات التربة.
- شركة الجليل للتعدين.

• الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين

جدول الإنتاج السنوي لبعض شركات التف البركاني

| اسم الشركة                      | 2008   | 2010   | 2012   | 2014                                 | 2016    |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|---------|
| مصانع الاسمنت الاردنية          | 224788 | 103991 | 153529 | 248144                               | 250156  |
| الشركة الحديثة للإسمنت          |        |        |        | حصلت الشركة على حق تعدين في عام 2014 | 180,616 |
| شركة امانة للاستثمارات          | 608    | 63205  | 0      | 14292                                | 16965   |
| شركة مصنع الاردن لمحسنات التربة | 1218   | 2751   | 0      | 0                                    | 6458    |
| شركة الجليل للتعدين             | 6970   | 308718 | 118208 | 212995                               | 225489  |

المصدر: سلطة المصادر الطبيعية.

## الحصة السوقية المتبعة

تبلغ حجم صادرات الأردن من خام التف البركاني لعام 2014 حوالي 19,297 طن، ويبلغ الإنتاج المحلي من التف البركاني حوالي (1,051,264) طن سنوياً، وبناءً على ذلك سيتم بناء مقلع لإستخراج وتجهيز خامات التف البركاني بحصة سوقية 0.5% وإجمالي إنتاج سنوي (50,000) طن سنوياً، أي بمعدل 166 طن يومياً بمعدل عمل 8 ساعات يومياً.

جدول 7 الحصة السوقية المتوقعة خلال (2018-2027)

| الصف                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| نسبة انتاج تف بركاني | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  |
| استعمال ديكور زراعي  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  |
| نسبة انتاج تف بركاني | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  |
| استعمال تنقية مياه   | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  |
| نسبة انتاج تف بركاني | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  |
| للزراعة              | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  |

## تحليل الأسعار وسياسة التسعير

أسعار التف البركاني تتراوح ما بين 8-50 دينار أردني في السنة الأولى للمشروع حسب الحجم الحبيبي والإستخدام الصناعي، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمقلع 50,000 طن سنوياً وسينتج المقلع ثلاثة أنواع من التف البركاني مختلف الإستعمال.

### جدول 8 تحليل الأسعار

| الإيرادات        | السعر (دينار أردني) | الإنتاج (طن)  | النسبة %   | الإستخدام       |
|------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------|
| 160,000          | 8                   | 20,000        | 40         | الديكور الزراعي |
| 750,000          | 50                  | 15,000        | 30         | لتنقية المياه   |
| 300,000          | 20                  | 15,000        | 30         | للزراعة         |
| <b>1,210,000</b> | ---                 | <b>50,000</b> | <b>100</b> | <b>المجموع</b>  |

### تحليل الإيرادات المتوقعة

يبين الجدول التالي الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات (2018-2027)

### جدول 9 الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | فرضيات الأسعار                             |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|
| 10   | 10   | 10   | 10   | 9    | 9    | 9    | 8    | 8    | 8    | سعر بيع 1 طن تف بركاني استعمال ديكور زراعي |
| 65   | 63   | 61   | 60   | 58   | 56   | 55   | 53   | 52   | 50   | سعر بيع 1 طن تف بركاني استعمال تنقية مياه  |
| 26   | 25   | 25   | 24   | 23   | 23   | 22   | 21   | 21   | 20   | سعر بيع 1 طن تف بركاني للزراعة             |
| 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | 40%  | نسبة انتاج تف بركاني استعمال ديكور زراعي   |
| 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | نسبة انتاج تف بركاني استعمال تنقية مياه    |
| 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | نسبة انتاج تف بركاني للزراعة               |



1578776 1532792 1488147 1444803 1402722 1361866 1322200 1283689 1246300 1210000

مجموع الايرادات

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 10 العمالة المطلوبة للمشروع

| المسمى الوظيفي         | العدد |
|------------------------|-------|
| مدير مشروع             | 1     |
| محاسب                  | 1     |
| فني تعدين              | 1     |
| ايدي عامله             | 2     |
| عامل نظافة             | 1     |
| سائق                   | 3     |
| حارس                   | 2     |
| المجموع الكلي للموظفين | 11    |

وفي ما يلي الوصف الوظيفي للقوى العاملة:

- مدير عام: يقوم باقتراح السياسة العامة ، وإعداد الخطط الخاصة ومتابعة تنفيذها، والإشراف الفني والإداري على الموظفين، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي، وتقديم التقرير السنوية للوضع المالي.
- فني تعدين: يقوم بتحليل و دراسة الموارد المعدنية من الأرض، وضمان التشغيل الاقتصادي الآمن للمناجم وغيرها من العمليات على سطح الأرض وفي باطنها. كما يقومون بإجراء البحوث حول طرق استخراج المعادن من خاماتها، والنفط أو الغاز من الأرض بالطرق المجدية تجارياً،
- ايدي عاملة: تقوم بعملية التنقيب والنقل .
- عامل نظافة: الحفاظ على النظافة العامة لمنطقة العمل.
- حارس: يقوم بحراسة الموقع وتوفير الأمن والسلامة العامة في الموقع.

## تحليل الموقع

بالرجوع الى مواقع تواجد خامات التفت البركاني والإحتياطي لكل منطقة مذكورة في جدول(5) يفضل اختيار منطقة جرف الدراويش لقربها من الطريق العام، والإحتياطي المقدر للمنطقة حوالي 124.8 مليون طن. حيث يتكشف الخام على السطح في المنطقة وصورة(1) أدناه تبين تواجد خام التفت البركاني في الأردن:

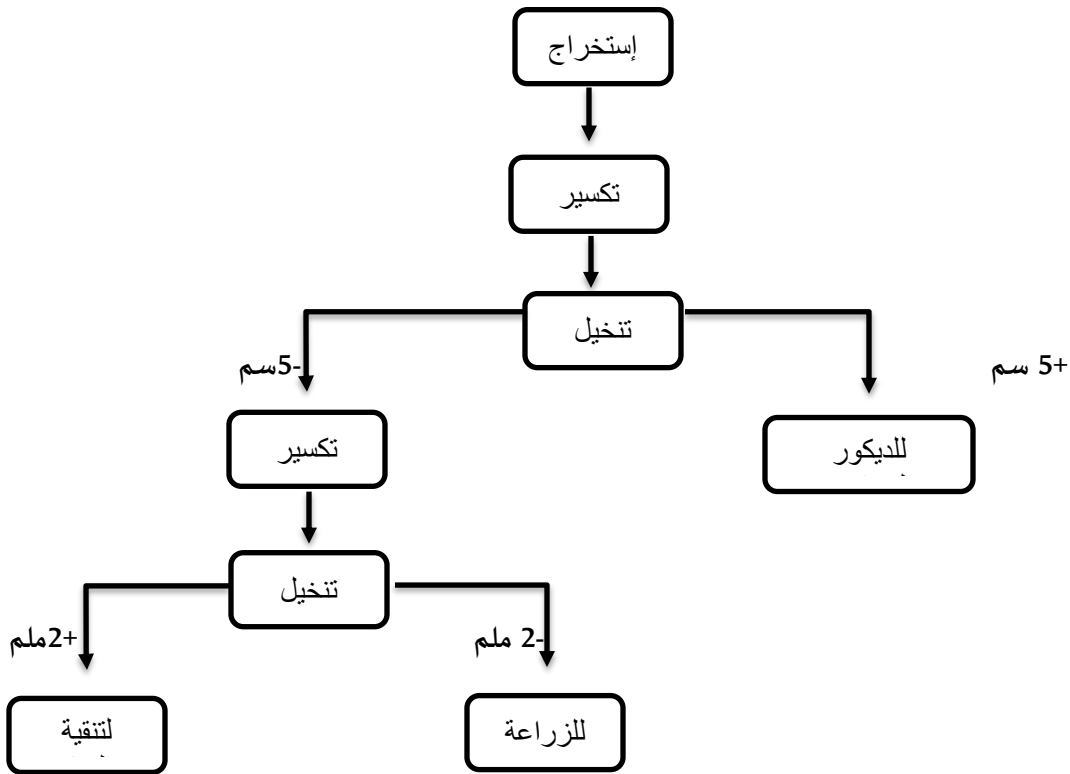
صورة(1): أماكن تواجد خام التفت البركاني في الأردن- سلطة المصادر الطبيعية.





## وصف العملية الإنتاجية

تتم عملية إستخراج خام التف البركاني المكتشف على السطح من منطقة جرف الدراويش، ثم تتم عملية تكسير الخام على مرحلتين المرحلة الأولى باستخدام آلة تكسير (Jaw Crusher) وبعد ذلك يتم تنخيل الخام للحصول على حجم (5+سم) ثم المرحلة الثانية يتم تكسير الخام (5-سم) باستخدام آلة تكسير (Jaw Crusher) ثم تنخيله ليخرج بحجم حبيبي 2+ ملم ، كما هو موضح في المخطط الإنتاجي التالي:



## تحليل المتطلبات الفنية

## 1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

ستتم عملية الإستخراج في منطقة جرف الدراويش حيث تم الإفتراض أنه سيتم إستخراج قطعة أرض 50 دونم حكومي وذلك بعد القيام بإجراء عمليات التنقيب على مساحة 1 كم<sup>2</sup>. والجدول أدناه يبين الرسوم المطلوبة للمشروع حسب توصيات اللجنة المركزية لأملاك الدولة/هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن:

## جدول 11 رسوم تعدين

| المطلوب                                                    | رسوم التعدين |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| رسم منح رخصة التنقيب عن كم <sup>2</sup>                    | 200          |
| رسم منح حق التعدين سنويا عن كم <sup>2</sup>                | 500          |
| بدل كشف لمنح رخص التنقيب                                   | 500          |
| بدل إيجار لأراضي الخزينة لغايات التنقيب عن كم <sup>2</sup> | 800          |
| بدل إيجار سنوي 25 دينار لدونم الواحد، 50 دونم              | 1,250        |
| المجموع                                                    | 3,250        |

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

## جدول 12 الأعمال الإنشائية المطلوبة

| أعمال إنشائية | المساحة (م <sup>2</sup> ) |
|---------------|---------------------------|
| أعمال الأبنية | 150                       |
| بناء هنجر     | 200                       |
| أعمال أخرى    | -                         |

## الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع :

## جدول 13 الآلات والمعدات

| الآلات والمعدات  | العدد |
|------------------|-------|
| لودر             | 1     |
| آلة تكسير ثانوية | 1     |
| آلة تكسير أولية  | 1     |
| كساره مخروطيه    | 1     |
| آلة تنخيل        | 2     |



## الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

## جدول 14 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

| الأثاث والمفروشات | العدد |
|-------------------|-------|
| أثاث              | -     |

## المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع :

## جدول 15 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

| المركبات ووسائل النقل | العدد |
|-----------------------|-------|
| بك اب                 | 1     |
| قلاب                  | 1     |

## المتطلبات والإجراءات القانونية

يبين الشكل التالي الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة تنقيب و حقوق تعدين بالإعتماد على هيئة قطاع تنظيم الطاقة و المعادن.



صورة (2): الإجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

## 5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

### الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 20% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

## الفرضيات والحقائق

### جدول 16 : الفرضيات العامة

| معلومات عامة                |             |
|-----------------------------|-------------|
| جميع مبالغ الدراسة (العملة) | دينار أردني |
| مدة الدراسة المالية (سنة)   | 10          |
| سنة بداية التشغيل المتوقعة  | 2018        |
| آخر سنة للدراسة المالية     | 2027        |

### جدول 17 : اسعار صرف العملات

| أسعار صرف العملات | دينار أردني |
|-------------------|-------------|
| دولار أمريكي      | 0.708       |
| يورو أوروبي       | 0.760       |

### جدول 18 : أوقات عمل المشروع

| أوقات العمل                     |     |
|---------------------------------|-----|
| عدد الأسابيع في السنة           | 52  |
| عدد أيام العمل في الأسبوع       | 7   |
| عدد أيام السنة                  | 300 |
| عدد ساعات العمل في اليوم الواحد | 8   |

جدول 19 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

| المعدل السنوي | معدلات الزيادة السنوية                             |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 2.20%         | معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان               |
| 3.00%         | أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)                  |
| 3.00%         | المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)                     |
| 4.1%          | الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4) |

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 20 : فرضيات المصاريف

| فرضيات المصاريف |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 50.00%          | مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات |
| 2.5%            | مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات         |
| 1.00%           | مصاريف الصيانة من الإيرادات                 |
| 1.00%           | مصاريف المستهلكات من الإيرادات              |
| 0.75%           | مصاريف التأمين من قيمة الأصول               |
| 0.25%           | مصاريف التسويق من الإيرادات                 |

جدول 21 : فرضيات ضريبة الدخل

| القيمة | فرضيات ضريبة الدخل                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 20%    | معدل ضريبة الدخل في الأردن                                     |
| 0.50   | نسبة الخصم من ضريبة الدخل                                      |
| 20%    | معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم                         |
| 10%    | نسبة الاحتياطي الإجباري                                        |
| القيمة | فرضيات أخرى                                                    |
| 16     | تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر) |

| علاوة المخاطرة |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 6.50%          | معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1) |
| 9.48%          | العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)             |
| 10.12%         | علاوة مخاطر السوق (3)                         |
| 20.00%         | معدل ضريبة الدخل                              |
| 0.89           | بيتا " المخاطر النظامية" (4)                  |
| 4.00%          | نسبة النمو                                    |

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu



جدول 22 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

| المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر | 6.50%   |
| العائد إلى أجل استحقاق الديون             | 9.48%   |
| علاوة مخاطر السوق                         | 10.12%  |
| معدل ضريبة الدخل                          | 20%     |
| بيتا " المخاطر النظامية "                 | 0.89    |
| حقوق الملكية                              | 409,778 |
| قيمة القروض                               | 614,667 |
| القروض                                    |         |
| كلفة الاقتراض قبل الضرائب                 | 9.48%   |
| كلفة الاقتراض بعد الضرائب                 | 7.58%   |
| قيمة القروض                               | 614,667 |
| نسبة القروض                               | 60%     |
| حقوق الملكية                              |         |
| كلفة حقوق الملكية                         | 15.5%   |
| قيمة حقوق الملكية                         | 409,778 |
| نسبة حقوق الملكية                         | 40%     |
| إجمالي                                    |         |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 1,024,445 | قيمة المشروع                    |
| %100      | نسبة المشروع                    |
| %10.75    | المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال |

#### المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,024,445 دينار أردني وتغطي كلفة كل من الأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

#### جدول 23 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية

| أعمال إنشائية    | الكلفة (دينار/م2) | المساحة (م2) | الكلفة الإجمالية / دينار أردني |
|------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| اعمال الابنيه    | 200               | 150          | 30,000                         |
| بناء هنجر        | 100               | 500          | 50,000                         |
| اعمال اخرى       |                   |              | 8,000                          |
| الكلفة الإجمالية |                   |              | 88,000                         |

#### جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات

| الآلات و المعدات | العدد | كلفة الوحدة / دينار أردني | الكلفة الإجمالية / دينار أردني |
|------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| لودر             | 1     | 60,000                    | 60,000                         |
| آلة تكسير ثانوية | 1     | 40,000                    | 40,000                         |

|                |        |   |                              |
|----------------|--------|---|------------------------------|
| 40,000         | 40,000 | 1 | آلة تكسير أوله               |
| 40,000         | 40,000 | 1 | كساره مخروطيه                |
| 50,000         | 25,000 | 2 | آلة تنخيل                    |
| <b>230,000</b> |        |   | <b>المجموع (دينار أردني)</b> |

جدول 25 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

| الأثاث والمفروشات | العدد | كلفة الوحدة / دينار أردني | الكلفة الإجمالية / دينار أردني |
|-------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| أثاث              | -     | -                         | 5,000                          |
| <b>المجموع</b>    |       |                           | <b>5,000</b>                   |

جدول 26 المصاريف الرأسمالية من المركبات

| المركبات ووسائل النقل    | العدد | كلفة الوحدة / دينار أردني | الكلفة الإجمالية / دينار أردني |
|--------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| مركبة نقل متوسطة (بك اب) | 1     | 23,000                    | 23,000                         |
| قلاّب                    | 1     | 377,000                   | 377,000                        |
| <b>الكلفة الإجمالية</b>  |       |                           | <b>50,000</b>                  |

جدول 27 مصاريف ما قبل التشغيل

| المصاريف ما قبل التشغيل | الكلفة التقديرية (دينار أردني) |
|-------------------------|--------------------------------|
| رسوم حكومية             | 500                            |
| تنقل                    | 750                            |
| تسويق                   | 500                            |
| تدريب                   | 750                            |
| المجموع                 | 2,500                          |

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 28 رأس المال العامل الأولي

| رأس المال العامل الأولي     | عدد الأشهر | النسبة المئوية | الكلفة التقديرية (دينار) |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| المصاريف التشغيلية          | 3          | %25            | 181,349                  |
| المصاريف الإدارية والعمومية | 3          | %25            | 4,349                    |
| مصاريف التسويق              | 3          | %25            | 756                      |
| الرواتب غير المباشرة        | 3          | %25            | 19,360                   |
| المجموع                     |            |                | 205,814                  |

### جدول 29 ملخص المصاريف

| ملخص المصاريف الرأسمالية | التكلفة (دينار أردني) | نسبة التحوط | التكلفة (دينار أردني) | النسبة من الإجمالي |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| الأعمال الإنشائية        | 88,000                | 10%         | 96,800                | 9.4%               |
| الآلات والمعدات          | 230,000               | 10%         | 253,000               | 24.7%              |
| الأثاث والمفروشات        | 5,000                 | 10%         | 5,500                 | 0.5%               |
| المركبات ووسائل النقل    | 400,000               | 10%         | 440,000               | 43.0%              |
| مصاريف ما قبل التشغيل    | 2,500                 | 10%         | 2,750                 | 0.3%               |
| رأس المال العامل الأولي  | 205,814               | 10%         | 226,395               | 22.1%              |
| المجموع (دينار أردني)    | 931,314               |             | 1,024,445             | 100%               |

### مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 1,024,445 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، و الأعمال الإنشائية، و الآلات و المعدات ، و الأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 614,667 دينار أردني ، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي ( حقوق الملكية ) و بمبلغ قدره 409,778 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

### جدول 30 مصادر وإستخدام التمويل

| مصادر التمويل            | المبلغ  | النسبة |
|--------------------------|---------|--------|
| حقوق ملكية ( تمويل ذاتي) | 409,778 | 40%    |

|                       |           |         |
|-----------------------|-----------|---------|
| قروض                  | 614,667   | %60     |
| إجمالي                | 1,024,445 | %100    |
| استخدام التمويل       | المبلغ    | النسبة  |
| مصاريف رأسمالية       | 795,300   | %77.63  |
| مصاريف ما قبل التشغيل | 2,750     | %0.27   |
| رأس المال العامل      | 226,395   | %22.10  |
| إجمالي                | 1,024,445 | %100.00 |

#### مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

#### جدول 31 المصاريف التشغيلية

| الوصف                                       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات | 605,000 | 623,150 | 641,845 | 661,100 | 680,933 | 701,361 | 722,402 | 744,074 | 766,396 | 789,388 |
| مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات         | 30,250  | 31,158  | 32,092  | 33,055  | 34,047  | 35,068  | 36,120  | 37,204  | 38,320  | 39,469  |
| مصاريف الصيانة من الإيرادات                 | 12,100  | 12,463  | 12,837  | 13,222  | 13,619  | 14,027  | 14,448  | 14,881  | 15,328  | 15,788  |
| المستهلكات                                  | 12,100  | 12,463  | 12,837  | 13,222  | 13,619  | 14,027  | 14,448  | 14,881  | 15,328  | 15,788  |
| مصاريف أخرى                                 | 65,945  | 67,923  | 69,961  | 72,060  | 74,222  | 76,448  | 78,742  | 81,104  | 83,537  | 86,043  |
| المجموع                                     | 725,395 | 747,157 | 769,572 | 792,659 | 816,438 | 840,932 | 866,160 | 892,144 | 918,909 | 946,476 |

## المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 32 المصاريف الإدارية والعمومية

| الوصف            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| مصاريف اتصالات   | 1,200  | 1,236  | 1,273  | 1,311  | 1,351  | 1,391  | 1,433  | 1,476  | 1,520  | 1,566  |
| مصاريف ضيافة     | 600    | 618    | 637    | 656    | 675    | 696    | 716    | 738    | 760    | 783    |
| قرطاسية ومطبوعات | 600    | 618    | 637    | 656    | 675    | 696    | 716    | 738    | 760    | 783    |
| تنقلات           | 1,200  | 1,236  | 1,273  | 1,311  | 1,351  | 1,391  | 1,433  | 1,476  | 1,520  | 1,566  |
| مصاريف إيجار     | 1,250  | 1,288  | 1,326  | 1,366  | 1,407  | 1,449  | 1,493  | 1,537  | 1,583  | 1,631  |
| مصاريف تدريب     | 5,000  | 5,150  | 5,305  | 5,464  | 5,628  | 5,796  | 5,970  | 6,149  | 6,334  | 6,524  |
| مصاريف التأمين   | 5,965  | 6,144  | 6,328  | 6,518  | 6,713  | 6,915  | 7,122  | 7,336  | 7,556  | 7,783  |
| مصاريف أخرى      | 1,581  | 1,629  | 1,678  | 1,728  | 1,780  | 1,833  | 1,888  | 1,945  | 2,003  | 2,063  |
| المجموع          | 17,396 | 17,918 | 18,456 | 19,009 | 19,580 | 20,167 | 20,772 | 21,395 | 22,037 | 22,698 |

## مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 33 مصاريف التسويق

| الوصف                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| مجموع مصاريف التسويق | 3,025 | 3,116 | 3,209 | 3,305 | 3,405 | 3,507 | 3,612 | 3,720 | 3,832 | 3,947 |

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

جدول 34 اعداد الموظفين المتوقعة

| المسمى الوظيفي | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| مدير مشروع     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| محاسب          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| فني تعدين      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ايدي عامله     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| عماله نظافه    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| سائق           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| حارس           | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| مجموع الموظفين | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |



تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 35 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

| المسمى الوظيفي | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| مدير مشروع     | 1,500 | 1,562 | 1,626 | 1,692 | 1,762 | 1,834 | 1,909 | 1,987 | 2,069 | 2,154 |
| محاسب          | 400   | 416   | 433   | 451   | 470   | 489   | 509   | 530   | 552   | 574   |
| فني تعدين      | 350   | 364   | 379   | 395   | 411   | 428   | 445   | 464   | 483   | 502   |
| أيدي عاملة     | 300   | 312   | 325   | 338   | 352   | 367   | 382   | 397   | 414   | 431   |
| عمال نظافة     | 250   | 260   | 271   | 282   | 294   | 306   | 318   | 331   | 345   | 359   |
| سائق           | 380   | 396   | 412   | 429   | 446   | 465   | 484   | 503   | 524   | 546   |
| حارس           | 300   | 312   | 325   | 338   | 352   | 367   | 382   | 397   | 414   | 431   |

جدول 36 الرواتب السنوية المتوقعة

| المسمى الوظيفي     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| موظفين غير مباشرين |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| مدير مشروع         | 24,000 | 24,984 | 26,008 | 27,075 | 28,185 | 29,340 | 30,543 | 31,796 | 33,099 | 34,456 |
| محاسب              | 6,400  | 6,662  | 6,936  | 7,220  | 7,516  | 7,824  | 8,145  | 8,479  | 8,826  | 9,188  |
| فني تعدين          | 5,600  | 5,830  | 6,069  | 6,317  | 6,576  | 6,846  | 7,127  | 7,419  | 7,723  | 8,040  |

|                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13,782         | 13,240         | 12,718         | 12,217        | 11,736        | 11,274        | 10,830        | 10,403        | 9,994         | 9,600         | ايدي عامله    |
| 5,743          | 5,517          | 5,299          | 5,091         | 4,890         | 4,697         | 4,512         | 4,335         | 4,164         | 4,000         | عمالة نظافه   |
| 26,187         | 25,155         | 24,165         | 23,213        | 22,299        | 21,420        | 20,577        | 19,766        | 18,988        | 18,240        | سائق          |
| 13,782         | 13,240         | 12,718         | 12,217        | 11,736        | 11,274        | 10,830        | 10,403        | 9,994         | 9,600         | حارس          |
| <b>111,179</b> | <b>106,800</b> | <b>102,594</b> | <b>98,553</b> | <b>94,671</b> | <b>90,943</b> | <b>87,361</b> | <b>83,920</b> | <b>80,615</b> | <b>77,440</b> | مجموع الرواتب |

#### الإستهلاك

تبين الجداول الاتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

#### جدول 37 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

| نسبة الإضافات السنوية | نسبة الاستهلاك | الكلفة (دينار) | تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| %0.0                  | %5.0           | 96,800         | الأعمال الإنشائية                                            |
| %2.0                  | %10.0          | 253,000        | الآلات والمعدات                                              |
| %5.0                  | %10.0          | 5,500          | الأثاث والمفروشات                                            |
| %0.0                  | %10.0          | 440,000        | المركبات ووسائل النقل                                        |
|                       |                | <b>795,300</b> |                                                              |

### جدول 38 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

| ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والإستهلاك السنوي | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| مجموع الأصول الثابتة                                 | 795,30 | 800,63 | 806,08 | 811,65 | 817,34 | 823,15 | 829,09 | 835,15 | 841,35 | 847,69 |
| مجموع مصاريف الاستهلاك                               | 74,690 | 75,224 | 75,768 | 76,325 | 76,894 | 77,475 | 78,069 | 78,676 | 79,296 | 79,929 |
| مجموع الاستهلاك المتراكم                             | 74,690 | 149,91 | 225,68 | 302,00 | 378,90 | 456,37 | 534,44 | 613,12 | 692,41 | 772,34 |
| مجموع الإضافات                                       | 0      | 5,335  | 5,450  | 5,568  | 5,688  | 5,811  | 5,938  | 6,067  | 6,199  | 6,335  |
| مجموع صافي القيمة الدفترية                           | 720,61 | 650,72 | 580,40 | 509,64 | 438,43 | 366,77 | 294,64 | 222,03 | 148,93 | 75,345 |

### القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

### جدول 39 : تفاصيل القرض

| قيمة القرض      | 614,667 |
|-----------------|---------|
| الفائدة السنوية | 9.48%   |
| مدة القرض       | 5       |
| فترة السماح     | 0       |
| سنة بداية القرض | 2018    |
| الدفعة السنوية  | 159,999 |
| عدد الدفعات     | 5       |

| السنة | الدفعة السنوية | الفائدة | رأس المال | الجزء المتبقي من القرض |
|-------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 2018  |                |         |           | 614,667                |
| 2019  | 159,999        | 58,270  | 101,729   | 512,938                |
| 2020  | 159,999        | 48,627  | 111,373   | 401,566                |
| 2021  | 159,999        | 38,068  | 121,931   | 279,635                |
| 2022  | 159,999        | 26,509  | 133,490   | 146,145                |
| 2023  | 159,999        | 13,855  | 146,145   | 0                      |

#### قائمة الدخل الشامل

#### جدول 40 قائمة الدخل الشامل

| الوصف                           | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| الإيرادات                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| إيرادات المبيعات                | 1,210,000 | 1,246,300 | 1,283,689 | 1,322,200 | 1,361,866 | 1,402,722 | 1,444,803 | 1,488,147 | 1,532,792 | 1,578,776 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية      | 1,210,000 | 1,246,300 | 1,283,689 | 1,322,200 | 1,361,866 | 1,402,722 | 1,444,803 | 1,488,147 | 1,532,792 | 1,578,776 |
| مصاريف تشغيلية                  | (725,395) | (747,157) | (769,572) | (792,659) | (816,438) | (840,932) | (866,160) | (892,144) | (918,909) | (946,476) |
| مجمول الربح (أو الخسارة)        | 484,605   | 499,143   | 514,117   | 529,541   | 545,427   | 561,790   | 578,644   | 596,003   | 613,883   | 632,300   |
| هامش مجمل الربح                 | %40       | %40       | %40       | %40       | %40       | %40       | %40       | %40       | %40       | %40       |
| الرواتب و الاجور (غير المباشرة) | (77,440)  | (80,615)  | (83,920)  | (87,361)  | (90,943)  | (94,671)  | (98,553)  | (102,594) | (106,800) | (111,179) |

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| (22,698)  | (22,037)  | (21,395)  | (20,772)  | (20,167)  | (19,580)  | (19,009)  | (18,456)  | (17,918)  | (17,396)  | المصاريف الادارية والعمومية             |
| (3,947)   | (3,832)   | (3,720)   | (3,612)   | (3,507)   | (3,405)   | (3,305)   | (3,209)   | (3,116)   | (3,025)   | مصاريف التسويق                          |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           | (2,750)   | مصاريف ما قبل التشغيل                   |
| (137,824) | (132,669) | (127,709) | (122,937) | (118,345) | (113,927) | (109,676) | (105,585) | (101,649) | (100,611) | إجمالي الكلف الغير مباشرة               |
| 494,476   | 481,214   | 468,294   | 455,707   | 443,445   | 431,500   | 419,865   | 408,532   | 397,494   | 383,994   | الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد |
| (79,929)  | (79,296)  | (78,676)  | (78,069)  | (77,475)  | (76,894)  | (76,325)  | (75,768)  | (75,224)  | (74,690)  | استهلاك الموجودات الثابتة               |
| 414,547   | 401,919   | 389,618   | 377,638   | 365,970   | 354,606   | 343,540   | 332,764   | 322,271   | 309,304   | الدخل قبل الضرائب والفوائد              |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | (13,855)  | (26,509)  | (38,068)  | (48,627)  | (58,270)  | الفوائد البنكية                         |
| 414,547   | 401,919   | 389,618   | 377,638   | 365,970   | 340,752   | 317,031   | 294,695   | 273,644   | 251,033   | الدخل قبل الضرائب                       |
| (107,909) | (105,384) | (102,924) | (100,528) | (98,194)  | (93,150)  | (88,406)  | (83,939)  | (79,729)  | (75,207)  | ضريبة الدخل                             |
| 306,637   | 296,535   | 286,695   | 277,110   | 267,776   | 247,601   | 228,624   | 210,756   | 193,915   | 175,827   | صافي الربح ( الخساره )                  |
| %19       | %19       | %19       | %19       | %19       | %18       | %17       | %16       | %16       | %15       | نسبة صافي الربح                         |
| (30,664)  | (29,653)  | (28,669)  | (27,711)  | (26,778)  | (24,760)  | (22,862)  | (21,076)  | (19,392)  | (17,583)  | الاحتياطي الاجباري                      |
| 2,242,329 | 1,966,355 | 1,699,474 | 1,441,449 | 1,192,050 | 951,052   | 728,210   | 522,448   | 332,768   | 158,244   | الأرباح المدورة                         |

#### قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 41 التدفقات النقدية المتوقعة

| 2027                                    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    | 2022      | 2021      | 2020      | 2019      | 2018      | العملة دينار أردني                        |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية   |         |         |         |         |           |           |           |           |           |                                           |
| 306,637                                 | 296,535 | 286,695 | 277,110 | 267,776 | 247,601   | 228,624   | 210,756   | 193,915   | 175,827   | صافي الربح (الخسارة)                      |
| تعديلات غير نقدية                       |         |         |         |         |           |           |           |           |           |                                           |
| 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 13,855    | 26,509    | 38,068    | 48,627    | 58,270    | فوائد بنكية                               |
| 79,929                                  | 79,296  | 78,676  | 78,069  | 77,475  | 76,894    | 76,325    | 75,768    | 75,224    | 74,690    | استهلاكات                                 |
| 386,566                                 | 375,830 | 365,370 | 355,179 | 345,251 | 338,350   | 331,459   | 324,593   | 317,765   | 308,787   | التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيير في |
| 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | النقص ( الزيادة) في المخزون               |
| 763                                     | 740     | 719     | 698     | 678     | 658       | 639       | 620       | 602       | 20,066    | (النقص) الزيادة في الذمم الدائنة          |
| (1,153)                                 | (1,120) | (1,087) | (1,056) | (1,025) | (995)     | (966)     | (938)     | (911)     | (30,351)  | التغيير في راس المال العامل               |
| 385,413                                 | 374,711 | 364,283 | 354,124 | 344,226 | 337,355   | 330,493   | 323,655   | 316,855   | 278,436   | صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من     |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |         |         |         |         |           |           |           |           |           |                                           |
| (6,335)                                 | (6,199) | (6,067) | (5,938) | (5,811) | (5,688)   | (5,568)   | (5,450)   | (5,335)   | (795,300) | (شراء) اصول ثابتة                         |
| (6,335)                                 | (6,199) | (6,067) | (5,938) | (5,811) | (5,688)   | (5,568)   | (5,450)   | (5,335)   | (795,300) | صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من     |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية   |         |         |         |         |           |           |           |           |           |                                           |
|                                         |         |         |         |         |           |           |           |           | 409,778   | راس المال                                 |
| 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | (146,145) | (133,490) | (121,931) | (111,373) | (101,729) | تسديد القرض                               |
| 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | (13,855)  | (26,509)  | (38,068)  | (48,627)  | (58,270)  | الفوائد البنكية                           |
| 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 614,667   | قروض                                      |

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |                                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | (159,999) | (159,999) | (159,999) | (159,999) | 864,446 | صافي التدفقات (المستخدمه) المتتالية من |
| 379,078   | 368,511   | 358,216   | 348,186   | 338,415   | 171,667   | 164,926   | 158,206   | 151,521   | 347,582 | صافي الزيادة ( النقص ) في النقد        |
| 2,407,231 | 2,038,720 | 1,680,503 | 1,332,317 | 993,903   | 822,235   | 657,309   | 499,103   | 347,582   | 0       | النقد أول الفترة                       |
| 2,786,309 | 2,407,231 | 2,038,720 | 1,680,503 | 1,332,317 | 993,903   | 822,235   | 657,309   | 499,103   | 347,582 | النقد نهاية الفترة                     |

#### قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:  
تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الاخير من السنة.

#### جدول 42 المركز المالي المتوقع

| الوصف                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| الاصول                     |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| الاصول المتداولة           |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| الصندوق                    | 347,582 | 499,103 | 657,309 | 822,235 | 993,903   | 1,332,317 | 1,680,503 | 2,038,720 | 2,407,231 | 2,786,309 |
| المخزون                    | 50,417  | 51,929  | 53,487  | 55,092  | 56,744    | 58,447    | 60,200    | 62,006    | 63,866    | 65,782    |
| مجموع الاصول المتداولة     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| الاصول غير المتداولة       | 397,999 | 551,032 | 710,796 | 877,327 | 1,050,647 | 1,390,764 | 1,740,704 | 2,100,726 | 2,471,097 | 2,852,091 |
| الاصول الثابتة ( بالصافي ) | 720,610 | 650,722 | 580,403 | 509,645 | 438,439   | 366,775   | 294,644   | 222,035   | 148,939   | 75,345    |
| مجموع الاصول الغير متداولة | 720,610 | 650,722 | 580,403 | 509,645 | 438,439   | 366,775   | 294,644   | 222,035   | 148,939   | 75,345    |

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 2,927,436 | 2,620,036 | 2,322,761 | 2,035,348 | 1,757,540 | 1,489,086 | 1,386,972 | 1,291,199 | 1,201,754 | 1,118,609 | مجموع الاصول                   |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | المطلوبات المتدولة             |
| 26,181    | 25,419    | 24,678    | 23,960    | 23,262    | 22,584    | 21,926    | 21,288    | 20,668    | 20,066    | الذمم الدائنة                  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 146,145   | 133,490   | 121,931   | 111,373   | الجزء الجاري من القرض          |
| 26,181    | 25,419    | 24,678    | 23,960    | 23,262    | 22,584    | 168,071   | 154,778   | 142,599   | 131,439   | مجموع المطلوبات المتداولة      |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | المطلوبات غير المتداولة        |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 146,145   | 279,635   | 401,566   | قروض طويلة الاجل               |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 146,145   | 279,635   | 401,566   | مجموع المطلوبات طويلة الاجل    |
| 26,181    | 25,419    | 24,678    | 23,960    | 23,262    | 22,584    | 168,071   | 300,923   | 422,233   | 533,004   | مجموع المطلوبات                |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | حقوق الملكية                   |
| 409,778   | 409,778   | 409,778   | 409,778   | 409,778   | 409,778   | 409,778   | 409,778   | 409,778   | 409,778   | مساهمات الاعضاء                |
| 249,148   | 218,484   | 188,830   | 160,161   | 132,450   | 105,672   | 80,912    | 58,050    | 36,974    | 17,583    | الاحتياطي الاجباري             |
| 2,242,329 | 1,966,355 | 1,699,474 | 1,441,449 | 1,192,050 | 951,052   | 728,210   | 522,448   | 332,768   | 158,244   | ارباح (خسائر) مدورة            |
| 2,901,255 | 2,594,617 | 2,298,083 | 2,011,388 | 1,734,278 | 1,466,502 | 1,218,901 | 990,277   | 779,520   | 585,605   | مجموع حقوق الملكية             |
| 2,927,436 | 2,620,036 | 2,322,761 | 2,035,348 | 1,757,540 | 1,489,086 | 1,386,972 | 1,291,199 | 1,201,754 | 1,118,609 | مجموع المطلوبات و حقوق الملكية |

#### النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .



وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 43 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

| صافي التدفقات النقدية        | قبل التشغيل | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | القيمة النهائية |
|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| صافي التدفقات النقدية الحرة  | (1,024,445) | 281,18 | 311,52 | 318,20 | 324,92 | 331,66 | 338,41 | 348,18 | 358,21 | 368,51 | 379,07 | 5,837,912       |
| معامل الخصم                  | 1.00        | 0.74   | 0.66   | 0.60   | 0.54   | 0.49   | 0.44   | 0.40   | 0.36   | 0.33   | 0.29   | 0.29            |
| صافي القيمة الحالية للتدفقات | (1,024,445) | 206,97 | 207,04 | 190,95 | 176,05 | 162,26 | 149,48 | 138,87 | 128,99 | 119,82 | 111,29 | 1,713,902       |

يبين الجدول التالي فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 44 فترة استرداد رأس المال

| فترة استرداد رأس المال      | قبل التشغيل | 2018    | 2019    | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| صافي التدفقات النقدية الحرة | (1,024,445) | 281,186 | 311,520 | 318,205 | 324,925   | 331,667   | 338,415   | 348,186     | 358,216     | 368,511     | 379,078     |
| الاسترداد                   | 1,024,445   | 743,259 | 431,739 | 113,534 | (211,392) | (543,058) | (881,473) | (1,229,659) | (1,587,875) | (1,956,386) | (2,335,465) |
| فترة الاسترداد              | 3           | 1       | 1       | 1       | 0         | 0         | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |

#### جدول 45: نتائج التحليل المالي

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| معدل الخصم                           | 10.75%    |
| صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية | 2,281,213 |
| فترة استرداد رأس المال               | 3         |
| معدل العائد الداخلي                  | 36.19%    |

#### تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

#### الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 2,281,213 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 11 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

#### جدول 46: تحليل الحساسية

| تحليل الحساسية                | معدل العائد الداخلي | فترة الاسترداد | المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| الحالة الأساسية               | 36.19%              | 3              | 10.75%                          |
| انخفاض الإيراد 10%            | 33.02%              | 3              | 10.75%                          |
| ارتفاع المصاريف التشغيلية 10% | 30.51%              | 4              | 10.75%                          |

